

项目执行与协作手册

V1.1: 3-4 人团队的阶段门槛、九表接口与验收标准

文件定位

本册面向执行团队，把第一册的研究判断转化为可分工、可交接、可暂停、可验收的工作制度。未经 G1、G2、G3 依次批准，不得提前采集正式数据、运行模型或发布资产配置结论。

项目名称：面向中国出海企业的国别风险与应急储备智能决策平台

文档版本：V1.1（扩展样本评阅稿）

编制日期：2026 年 8 月 15 日

文档状态：研究与计划阶段，不代表投资、法律或会计意见

适用对象：项目与 Smartbi 架构、区域数据、风险模型、企业与交付负责人

Executive Summary / 执行摘要

执行总则

团队按“R0 案例治理 – R1 事实核验 – G1 方向复审 – R2 数据可得性 – G2 样本冻结 – R3 方法设计 – G3 可证伪性审查 – E1 正式执行 – E2 看板实现 – E3 提交验收”推进。任何人不得用后续工作替代前置门槛，也不得因为截止日期临近而删除美元基准、反例或不确定性。

- **3 人与 4 人均可运行。**A 负责项目与 Smartbi 架构，B 统筹亚洲、非洲和拉丁美洲三个数据包，C 负责风险评分、事件研究与组合模型，D 负责企业年报、AIChat、报告、合规、视频与最终 QA；只有 3 人时 A 兼任 D。B 和 C 不合并，避免同一人同时生产并验证数据与模型。
- **七条工作流不是七人团队。**项目、亚洲、非洲、拉丁美洲、企业披露、风险模型、AI 与交付七条工作流由实际 3–4 名成员兼任，工作流负责人不等于新增编制。
- **交付物通过接口而非口头传递。**团队统一维护九张逻辑表、数据字典、来源台账、变更记录和门槛记录；所有模拟记录强制标记 `is_simulated=1`。
- **门槛有否决权。**G1 未通过不得进入数据建设；G2 未通过不得建模；G3 未通过不得给配置建议。门槛失败不是“拖延”，而是控制错误结论进入作品。
- **本阶段先评阅计划。**两册计划书经用户评阅并冻结后，团队才进入 R0。当前手册的日期是目标排程，不表示相应任务已经完成。

手册适用范围

本手册约束从案例整理到最终提交的协作方式。它不替代 Smartbi 产品文档，不提供黄金交易、制裁规避、外汇管制绕行、会计处理或法律意见。赛题规则以本地 12 页原始比赛方案为唯一来源 [\[7\]](#)。

目录

Executive Summary / 执行摘要	i
手册适用范围	ii
第一部分 团队如何协作	1
第一章 角色、职责与授权边界	2
1.1 四名角色与七条工作流	2
1.2 3 人配置	2
1.3 七条工作流映射	2
1.4 项目负责人不是“万能审批人”	3
1.5 RACI 总原则	3
第二章 协作纪律与单一事实源	4
2.1 权威文件层级	4
2.2 目录与版本约定	4
2.3 状态词只允许五种	5
2.4 会议节奏	5
第二部分 阶段和门槛	6
第三章 全流程状态机	7
3.1 阶段总表	7
第四章 R0–R1: 案例治理与关键事实核验	9
4.1 R0 工作包	9
4.2 R1 回源顺序	9
4.3 来源模板	10
4.4 G1 通过标准	10
第五章 R2–G2: 样本、字段和可得性冻结	11

5.1	R2 只做可得性，不做正式数据建设	11
5.2	三层样本与事件衍生层	11
5.3	字段可得性登记	11
5.4	G2 冻结包	12
第六章	R3–G3：指标、基准和可证伪性	13
6.1	方法卡必须先于建模	13
6.2	五个假设与责任人	13
6.3	危机识别与统计合同	13
6.4	策略与成本矩阵	14
6.5	收益拆分单元测试	14
6.6	G3 否决清单	14
第三部分	正式执行与交付接口	16
第七章	E1：正式数据和模型执行	17
7.1	数据发布顺序	17
7.2	清洗规则	17
7.3	质量闸门	17
7.4	模型运行记录	18
7.5	负结果处理	18
第八章	九张逻辑表的数据契约	19
8.1	共享追溯字段与口径	21
8.2	旧接口迁移对照	21
第九章	E2：Smartbi 看板和解释交接	22
9.1	交给 D 的不是“做个好看的看板”	22
9.2	五页交接包	22
9.3	图表选择合同	22
9.4	AIChat 二十题测试集	23
9.5	性能与交互验收	23
第十章	E3：报告、视频、恢复与提交	24
10.1	最终报告	24
10.2	视频	24

10.3 Smartbi 资源恢复	24
10.4 提交包清单	24
第四部分 排程、风险和质量控制	26
第十一章 时间安排与任务依赖	27
11.1 倒排计划	27
11.2 关键路径	27
11.3 延期时的保留优先级	28
第十二章 风险登记与升级机制	29
第十三章 质量保证与最终验收	30
13.1 四层验证	30
13.2 Definition of Done	30
13.3 跨册一致性	30
13.4 最终终检问题	30
第五部分 可直接使用的协作模板	32
附录 A 门槛会议记录模板	33
附录 B 变更单模板	34
附录 C 数据发布清单	35
附录 D 图表验收记录模板	36
附录 E 任务交接模板	37
附录 F 两册评阅后的启动清单	38

第一部分

团队如何协作

第一章 角色、职责与授权边界

1.1 四名角色与七条 workflows

角色	名称	主要职责	不得单独决定
A	项目负责人兼 Smartbi 架构	项目治理、赛题映射、门槛会议、版本冻结、五页架构与恢复路线	不得替 B 修改正式数据；不得替 C 改模型结果
B	区域数据负责人	130 国覆盖、40 国筛选；统筹亚洲、非洲、拉丁美洲三个工作包；九表数据发布	不得独自确认模型合理；不得覆盖原始数据
C	风险与组合模型负责人	风险评分、事件识别、收益拆分、面板与事件研究、压力测试、最多六家企业情景	不得删除不利结果；不得混合真实与模拟
D	企业与最终交付负责人	企业年报与案例、AIChat、报告、合规、视频、图表 QA 和提交包	不得在页面中重定义指标；不得以视觉效果修改事实

1.2 3 人配置

若团队只有 3 人，A 兼任 D；B 和 C 保持独立。A/D 的时间先用于证据冻结和交付验收，视觉精修排在最后。任何情况下，C 对 B 发布的数据做抽样复算，B 对 C 的模型输入做字段与版本复核。

1.3 七条 workflows 映射

流	工作流	牵头	边界与交接
W1	项目治理与 Smartbi 架构	A	冻结口径、页面与恢复合同；不制造数据或模型结果
W2	亚洲数据包	B	按统一字典执行，不能单独改变国家资格规则

W3	非洲数据包	B	与 W2 同源同口径，特殊汇率制度单独留痕
W4	拉丁美洲数据包	B	官方/平行汇率分列，币制更替禁止静默拼接
W5	中国企业年报与外部案例	D	保留真实披露粒度，地区信息不得推断到国家
W6	风险评分、事件研究与组合模型	C	等权主模型、挑战模型、最佳非黄金基准与负结果
W7	AIChat、报告、合规、视频与 QA	D	只消费冻结结果；A 负责 Smartbi 结构与恢复会签

1.4 项目负责人不是“万能审批人”

A 可以召集会议、维护任务状态和冻结文档，但不能越过专业复核。合规问题需要指导老师或适用法域专业人士确认；Smartbi 技术问题需要平台负责人验证；关键数据需要原始来源。没有证据时，A 的口头判断不能升级事实状态。

1.5 RACI 总原则

R 表示执行，A 表示最终负责，C 表示必须会签，I 表示知会。每项任务只能有一个 A，但可以有多多个 R/C。生产者与验证者必须不同；若人手不足，由下一道门槛主持人承担验证，不得自验自过。

工作包	A	B	C	D	独立验证
R0 案例治理	A/R	C	C	I	B 抽样关联
R1 关键事实回源	A/R	C	C	I	指导老师抽查
R2 数据可得性	A	B/R	C	I	C 复核覆盖
R3 指标与情景	A	C	C/R	I	B 检查可计算性
E1 正式数据	A	B/R	C	I	C 抽样复算
E1 正式模型	A	C	C/R	I	B 核对输入版本
E2 看板	A	C	C	D/R	A/C 联合验收
E3 报告与视频	A/R	I	C	D/R	全员交叉审阅
E3 恢复与提交	A	C	C	D/R	非开发成员复现

第二章 协作纪律与单一事实源

2.1 权威文件层级

1. 比赛规则：《XH-202612 Smartbi AI 驱动的数据创新平台研究比赛方案》；
2. 研究口径：第一册《项目可行性研究与参赛方案书》冻结版；
3. 执行口径：本手册冻结版；
4. 数据口径：数据字典、来源台账和已发布数据版本；
5. 结论口径：由冻结数据、冻结代码和门槛记录生成的结果；
6. 展示口径：Smartbi、报告和视频只能消费上述结果，不得自行创造数字。

历史《方案整合与实施路径》保留不动，只作为方向演变记录，不再拥有权威状态。

2.2 目录与版本约定

后续执行期建议使用以下逻辑目录；实际建立目录须在 G1 通过后进行：

```
project/
  00_governance/      # 冻结口径、会议记录、变更单
  01_sources/          # 来源目录与许可，不直接改原始文件
  02_raw/              # 只读原始快照
  03_processed/        # 清洗结果和质量报告
  04_models/           # 冻结代码、参数、运行记录
  05_results/          # 可交接的九张逻辑表与结果
  06_smartbi/          # XML、截图、恢复记录
  07_deliverables/     # 报告、视频、合规声明、提交包
```

版本采用major.minor.patch：样本、字段或方法改变提升 major；新增兼容字段提升 minor；修正文案或不改结果的缺陷提升 patch。任何输出记录data_version、model_version、generated_at 和负责人。

2.3 状态词只允许五种

任务状态统一为“未开始、进行中、待复核、通过、阻塞”。“差不多”“应该完成”“待优化”不能作为门槛状态。数据状态统一为“已确认、待复核、冲突、模拟、不适用”。

2.4 会议节奏

- 每日 15 分钟站会：昨天完成、今天计划、阻塞、需要谁处理；
- 每晚发布一次状态快照：任务、输出路径、版本、验证人、遗留问题；
- 门槛前 4 小时停止新增范围，只修阻塞缺陷；
- 门槛会议必须产生“通过/有条件通过/不通过”记录及签字人；
- 重要口径不得只存在聊天记录，必须进入变更单或冻结文档。

第二部分

阶段和门槛

第三章 全流程状态机

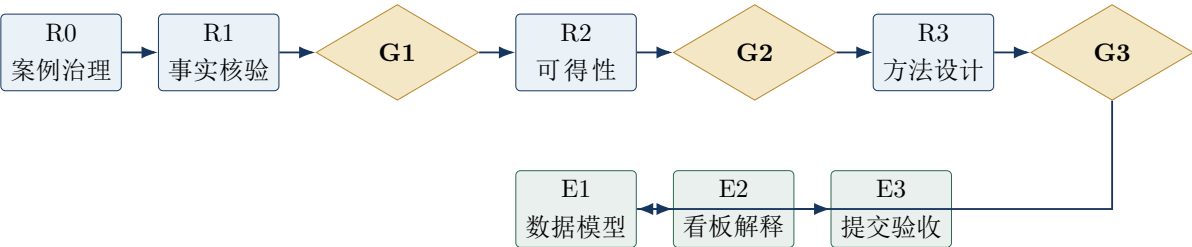


图 3.1 阶段状态机；G1、G2、G3 均为停止点，不允许跳过

3.1 阶段总表

阶段	目的	主交付物	退出条件
R0	清点、编号、去重 45 份案例	案例索引、事件簇、治理问题清单	45 份均入表，无孤立文件
R1	回源关键事实	来源目录、页码、证据等级、冲突记录	核心命题满足证据门槛
G1	复审方向是否值得继续	可行性决议	用户/指导老师批准或缩小范围
R2	验证样本与字段可得性	130 国、40 国候选池、20 家企业与事件可得性表	缺失、频率和替代口径可解释
G2	按规则冻结样本和字段	冻结清单 V1.1	40 国、最多六家企业、事件资格和九表契约明确
R3	固定假设、基准、成本与情景	方法卡、测试用例、图表合同	结果允许推翻黄金假设
G3	审查可证伪性和可实施性	方法决议	可计算、无预设结论、合规边界明确
E1	正式数据和模型执行	九张逻辑表、结果、质量报告	复算通过，负结果保留
E2	看板实现和结果解释	五页 Smartbi、问数测试、图表 QA	故事、交互、来源、性能通过

E3	报告、视频、恢复和 提交	完整提交包	干净环境恢复和终检通 过
----	-----------------	-------	-----------------

第四章 R0–R1：案例治理与关键事实核验

4.1 R0 工作包

任务	动作	产出	验收人
R0.1	枚举四类 45 份案例，记录原路径和标题	case_inventory	A
R0.2	建稳定case_id，不依赖历史文件编号	ID 对照表	B
R0.3	为俄罗斯、伊朗、尼日利亚、阿根廷等建立事件簇	event_cluster_id 表	A+C
R0.4	修复 README 状态、44/45 数量和宏观编号问题	治理变更清单	A
R0.5	标注支持、反驳、限定、冲突四种证据角色	初始证据矩阵	C

R0 只治理元数据，不修改案例里的历史原文。若需改写案例，应保留原始版本与变更记录。

4.2 R1 回源顺序

优先核验会改变可行性判断的事实：企业损失、被困资金、持金行为、黄金冻结、制裁限制、会计分类、美元基准和重大反例。宏观背景性数字排在其后。

1. A 先定位原始来源、文档日期、表名和页码；
2. C 检查数字是否能支持现有结论，特别区分损失与对冲效果；
3. B 检查时间、币种、单位和可计算性；
4. A 更新verification_status 和conflict_note；
5. 证据冲突不得平均处理，必须记录两个口径并说明选择规则。

4.3 来源模板

每个关键数字使用以下记录：

字段	填写要求
claim_text	只写一个可核验主张，不把原因和结论混在一起
value/unit/ currency	原始单位与换算后单位均保留
source_title	文档正式标题，不写“官网”
publisher/date	发布机构和文档日期
url/page/table	具体链接、页码、表名或段落
source_tier	A/B/C/D
verification_ status	已确认/待复核/冲突/不适用
analyst_note	换算、限制、是否只是推断

4.4 G1 通过标准

G1 同时满足以下条件才通过：

- 项目问题价值至少有商务部等权威规模证据 [6]；
- 关键损失机制至少各有一项 A 级或两项独立 B 级证据；
- 企业案例明确承认证据缺口，不声称黄金已经减少损失；
- 美元、套保、自然对冲和授信纳入比较；
- 用户、指导老师和团队接受最优黄金权重为 0%；
- 合规边界不包含规避制裁或外汇管制的内容。

若 G1 不通过，记录“补证后重审”或“删除黄金子命题并保留国别风险平台”。

第五章 R2–G2：样本、字段和可得性冻结

5.1 R2 只做可得性，不做正式数据建设

R2 的目标是证明每个字段在哪里、以什么频率、什么许可、什么缺失模式获得。可以读取少量样例或接口元数据，但不得把预审快照当成正式数据集。GEM 同时包含月度、季度和年度序列 [5]，WEO 属于年度数据库 [3]，AREAER 与 Chinn–Ito 主要作为年度政策变量 [2, 4]；任何来源都必须按真实频率登记，不得复制成年内十二条“月度观测”。国别 GPR 只有在来源确有对应经济体月度序列时使用，不能默认覆盖全部 40 国 [1]。

5.2 三层样本与事件衍生层

130 国是覆盖和投资版图母体，40 国是按规则筛选的量化层，20 家中国企业是公开披露画像层，危机事件从 40 国数据与权威资料中衍生。第一册附录中的 40 国只是候选池，不是冻结名单；最多六家深度企业也不预先指定。

40 国必须满足项目定义的亚非拉实体经营国、有中国投资或企业存在证据、2010–2025 年汇率和 CPI 月度完整率分别达到 80%。香港、澳门、开曼、英属维尔京、百慕大等资金通道不参与实体经营风险排名。区域配额固定为亚洲及中东 15、非洲 14、拉丁美洲 11；每区先按规则保留 3 个低风险对照国，其余按“中国投资暴露百分位乘以预审风险百分位”排序，并列时依次按数据完整度、投资暴露、ISO 代码确定。

20 家企业名单与第一册一致：ICT 与电子为华为、中兴通讯、传音控股、联想集团；家电与消费制造为海尔智家、美的集团、海信家电、TCL 科技；汽车与新能源为比亚迪、上汽集团、吉利汽车、长城汽车；工程机械与装备为三一重工、徐工机械；基建与轨道交通为中国中车、中国交建；资源与能源为紫金矿业、洛阳钼业、中国海油、中国石油。MTN Nigeria、雀巢尼日利亚和 AB InBev 只作外部验证，不计入 20 家中国企业。

5.3 字段可得性登记

检查项	记录	通过阈值	失败处置
-----	----	------	------

国家覆盖	130 国投资或覆盖状态、渠道标签	每国有状态和来源；不承诺逐年企业数	缺失标记，不伪造完整年度序列
核心月度	2010–2025 汇率、CPI 月份数	最终 40 国两项分别达到 80%	更换候选；仍不足 40 则 G2 不通过
年度政策	WEO、AREAER、Chinn–Ito 等年份	原频率、版本和可得年度明确	保留缺口，不向月度表填充
危机事件	触发、合并、结束、窗口和证据	每区至少 5 个、总计不少于 20 个独立事件	不降阈值；不足则删除普遍性结论
企业披露	海外/地区收入且有汇兑损益或外汇风险说明	20 家有基础记录；符合者进入量化画像	不足者降为基础案例
深度企业	披露完整度、海外敞口、经营模式覆盖	G2 自动选择最多六家	不预先保留指定公司
许可与访问	公开、授权、条款、下载时间	每项均有明确状态	受限源只登记，不下载

5.4 G2 冻结包

G2 会议输入必须包括：

1. 130 国覆盖名录及地区归属；
2. 最终 40 国名单、资格证明、区域配额、排序分数与未入选原因；
3. 不少于 20 个合格独立事件的候选结果、证据和合并记录；不足时提交失败状态；
4. 20 家企业基础记录及自动选出的最多六家深度企业；
5. 九张逻辑表的主键、粒度、字段字典、频率和来源；
6. 缺失、替代、代理、许可和更新频率报告；
7. 预计数据量、Smartbi 接口形式和版本号。

G2 通过后，任何主键、粒度、样本或主要指标变化都提升 major 版本，并重新评估下游模型和看板。

第六章 R3—G3：指标、基准和可证伪性

6.1 方法卡必须先于建模

每个指标或模型先填写方法卡：业务问题、假设、观察单位、时间窗口、基准、输入字段、缺失处理、成本、输出、失败条件、敏感性和合规限制。没有方法卡不得编码。

6.2 五个假设与责任人

假设	内容	负责人	验证人
H1	本币收入与美元成本/债务错配放大企业损失	C	B
H2	黄金可能优于本币，但未必优于美元短债	C	A
H3	黄金相对美元的增量价值集中于美元获得/托管/支付受限	C	A
H4	托管、折价、会计和合规成本可能抵消价值	A+C	B
H5	最优黄金比例随情景变化，允许为 0%	C	B+A

6.3 危机识别与统计合同

候选事件由以下任一条件触发：12 个月本币对美元贬值不低于 20%；CPI 同比不低于 15%；官方汇率与可信平行市场汇率差不低于 20%；资本管制明显收紧；出现资金冻结、汇出限制或银行中断。同国同类触发连续出现或间隔不超过 2 个月时合并；所有定量指标连续 3 个月退出阈值，或正式限制解除后，事件才结束。窗口固定为开始前 12 个月至结束后 24 个月，事件性质须由一项 A 级或两项独立 B 级证据确认。

跨国模型使用国家固定效应与日历时间固定效应，按国家聚类稳健误差，并报告小簇稳健敏感性；三大区域分别估计或使用交互项。等权风险指数是透明主模型，熵权与 PCA 是挑战模型。所有结果只描述历史相关性和情景结果，不宣称因果关系。

6.4 策略与成本矩阵

策略	必须计入	可用性检查
本币现金	通胀、贬值、存款风险	支付可用、汇出限制
美元现金/3 月短债	汇差、票息、账户与托管	获取额度、银行可用性、制裁
远期/NDF	点差、保证金、展期、违约	市场是否存在、结算币种
自然对冲	业务调整成本、期限错配	收入与成本是否真实匹配
承诺授信	承诺费、利率、提款条件	压力时能否提款
账户型/ETF 黄金	管理费、点差、跟踪误差	发行人、托管人、赎回权
实物黄金	保管、保险、运输、鉴定、折价	所有权、法域、合法交易对手
混合组合	再平衡与各项成本	资产间是否同时受限

所有含黄金策略必须和同一信息集、同一现金约束下表现最好的非黄金基准比较，不能只与纯本币现金比较。自然对冲和承诺授信没有统一的月度市场回报，保留在压力情景模型中，不得伪造成`asset_monthly_return`中的价格收益序列。

6.5 收益拆分单元测试

任何本币黄金收益必须满足：

$$1 + r_{\text{本币黄金}} = (1 + r_{\text{美元黄金}})(1 + r_{\text{美元兑本币}}).$$

单元测试至少包含：美元金价不变但本币贬值；汇率不变但美元金价变化；两者同时变化；缺失汇率；官方与平行汇率并存。结果页同时展示美元金价贡献、汇率贡献和交互项。

6.6 G3 否决清单

出现任一情况，G3 不通过：

- 没有美元资产基准或把美元基准设置成不合理高成本；
- 含黄金结果没有与表现最好的非黄金基准比较；

- 默认黄金必为正权重，或报告模板无法显示 0%；
- 用危机结束后数据决定危机开始时的策略；
- 成本、折价、可用性或合规约束没有进入模型；
- 官方和平行汇率混合却不标记；
- 模拟企业数据未标 `is_simulated=1`；
- 风险排名在等权、熵权和 PCA 下不稳定，却仍输出确定性建议。

第三部分

正式执行与交付接口

第七章 E1：正式数据和模型执行

7.1 数据发布顺序

B 按“原始快照 – 结构验证 – 清洗 – 逻辑表 – 质量报告 – 发布”的顺序工作。原始快照只追加，不覆盖；所有转换均能从原始快照重建。正式数据从 G2 冻结版本开始，不沿用 R2 预审文件。

7.2 清洗规则

问题	处理	质量证据
国家名称不一致	用稳定 ISO/内部 ID 映射，保留原名	未匹配清单为 0 或有解释
频率不同	年度用于排名，月度用于事件窗口，不盲目升频	频率字段与聚合规则
官方/平行汇率	分列为不同指标，不互相覆盖	rate_type 与来源
缺失值	保留缺失；必要替代需 is_proxy=1	缺失率和替代率
异常值	先查事件和单位，禁止机械删除危机值	规则、保留/修正理由
单位与币种	原值、原单位、换算值、汇率版本均保留	可逆换算抽查
发布日期	保存观测期与发布日期，防止前视	observation_date/release_date

赛题示例提到“异常值剔除比例不超过 10%”，这不是要求团队删除异常值，而是要求说明规则 [7, pp. 6–7]。在本项目中，极端值可能正是危机事实，优先保留并标注。

7.3 质量闸门

每次数据发布必须通过：主键唯一、必填字段完整、单位合法、时间范围正确、来源可访问、换算可复算、模拟标记正确、行数变化可解释、公式错误为零、抽样数字与

原始来源一致。

7.4 模型运行记录

C 每次运行记录数据版本、代码版本、参数、随机种子（如适用）、开始/结束时间、运行环境、输出路径和摘要哈希。不得只保存最终 Excel 或图片而丢失运行配置。

7.5 负结果处理

若黄金不优于美元短债，结果照常发布；若某些企业最优权重为 0%，不得删除这些行；若模型对成本极敏感，页面显示区间；若某国资料不足，输出“证据不足”，不使用相邻国家填补。

第八章 九张逻辑表的数据契约

表 8.1 V1.1 九表接口与主键

逻辑表	主键	核心内容	关键质量约束
country_exposure	country_id+year	投资流量、存量、企业覆盖状态、区域、实体经济/资金通道标签	流量、存量和覆盖快照按实际披露分别展示，不补造逐年企业数
country_monthly_risk	country_id+month	真实月频汇率、CPI、外储、可得的国家 GPR、完整率与质量字段	汇率与 CPI 各达到 80%；年度值不得填入月度列
country_policy_year	country_id+year+policy_id	AREAER、Chinn-Ito 等年度资本与汇出政策变量	保存原始年度和版本；不得复制为十二个月
country_event	event_id	触发条件、开始/结束、窗口、严重程度、证据、事件簇与全球冲击簇	合并、结束和证据门槛可复算；不足 20 不降阈值
company_overseas_exposure	company_id+fiscal_year+disclosed_region_id	海外/地区收入、汇兑损益、境外子公司、风险说明和披露质量	只有地区披露时禁止推断到国家；量化画像满足双条件
asset_monthly_return	country_id+month+asset_id+currency_basis	本币、美元短债、黄金、可计算套保代理的收益、成本和可用性	同一计价、同一时点；自然对冲/授信不伪造成收益序列
portfolio_scenario	scenario_id+strategy_id+run_version	配置输入、运营现金约束、合规状态、覆盖、CVaR、回撤、折价与建议	无前视；含黄金结果必须带最佳非黄金基准
case_evidence	case_id+claim_id+source_id	45 份案例、事件簇、支持/反驳/限定/冲突、等级、页码和状态	核心结论一项 A 或双 B；重复事件不重复计数
source_registry	source_id+data_version	URL、许可、抓取日期、数据版本、校验值和原始/代理/模拟标签	同一来源单点维护；快照、许可和哈希可审计

8.1 共享追溯字段与口径

结果与派生记录按适用性携带currency_basis、source_id、vintage_date、is_proxy、is_simulated、data_version 和run_version。本币、美元和人民币口径通过新增明确记录或字段输出，禁止覆盖原始值。模拟记录还必须有assumption_source、generation_logic 和replaceable_field。

8.2 旧接口迁移对照

V1.0	V1.1 去向	迁移验收
country_year	country_exposure、 country_monthly_risk、 country_policy_year	按原始频率拆分，月度与年度不混频
country_event_month	country_event、 country_monthly_risk、 asset_monthly_return	事件元数据与观测值分离
company_country_exposure	company_overseas_exposure	保留公司原始披露粒度
case_evidence	case_evidence	主键扩展来源维度，事件簇延续
reserve_strategy_result	portfolio_scenario	加入运行版本、合规状态与最佳非黄金基准

第九章 E2: Smartbi 看板和解释交接

9.1 交给 D 的不是“做个好看的看板”

D 只接收冻结的九张逻辑表、指标字典、页面定义、图表合同和验收用例。Smartbi 内不得重新计算一个与 C 结果不同的风险分数；如平台必须计算，公式需进入指标字典并由 B/C 双签。

9.2 五页交接包

页面	数据输入	最小交互	验收结论
风险全景	country_exposure + country_monthly_risk	地区、国家、时间；地图到排名联动	能定位优先关注国且看到不确定性
单国下钻	月度风险 + 年度政策 + country_event	国家、事件、汇率口径	能解释风险何时发生且不混频
企业敞口	company_overseas_exposure	行业、企业、地区、真实/模拟	不把地区披露推断到国家
策略比较	asset_monthly_return + portfolio_scenario	情景、策略、成本、黄金权重	显示最佳非黄金基准及黄金为 0
决策、合规与证据	case_evidence + source_registry	状态、风险、等级、核验与来源	停机优先，建议能回到原始证据

9.3 图表选择合同

趋势图至少有 8-12 个有效时间点；长国家名用水平条形图；跨策略精确比较优先使用点区间图或分组条形图；证据使用表格而不是饼图；地图只表达地理分布，不替代排名。每个图表必须有中性标题、单位、时间范围、数据源和邻近解释。

9.4 AIChat 二十题测试集

AIChat 只作为已冻结指标的自然语言入口，不是事实生成器。20 个固定问题与第一册编号一致：Q01–Q05 为投资与风险、区域事件频率、评分变化、完整率和资金通道；Q06–Q10 为美元优于黄金、0% 到 5% 黄金变化、最佳非黄金基准、零权重场景和成本影响；Q11–Q14 为等权/熵权/PCA 敏感性、事件触发、币种错配和参数敏感性；Q15–Q18 为来源版本、企业披露粒度、案例证据与代理/模拟追溯；Q19–Q20 为合规停机和管理层简报。

每题记录当前筛选、期望答案、实际答案、关键字段、来源引用、是否幻觉、延迟和回退提示。数值题正确率不低于 90%，关键数值误差不超过 1%；“企业与高风险国家重合”只能按企业真实披露粒度作答，只有地区披露时必须拒绝下钻到具体国家。涉及制裁、会计或专业意见时，期望答案必须包含停止与人工复核。

9.5 性能与交互验收

赛题要求交互响应不超过 10 秒 [7, pp. 7–8]。D 在固定演示环境记录每页首次加载、筛选、下钻和跨页跳转时间，至少重复三次并保存中位数与最慢值。若不达标，先减少查询量、预聚合或调整模型，不删除业务解释。

第十章 E3：报告、视频、恢复与提交

10.1 最终报告

最终数据分析报告与本计划书不同。它必须使用正式结果，按“问题-数据-方法-结果-反例-建议-限制-Smartbi 实现”展开。任何占位符、XX%、未经核验数字或待办不得进入提交稿。

10.2 视频

赛题原文存在“3 分钟以内”和“3-5 分钟”冲突，本项目按不超过 3 分钟执行 [7, pp. 5-8]。脚本建议：

时长	段落	必须展示
0:00-0:25	痛点与中国视角	权威规模、用户、核心问题
0:25-1:05	风险全景与单国下钻	地图、排名、汇率/通胀/事件联动
1:05-1:40	企业敞口	20 家画像、最多六家情景、模拟标记
1:40-2:25	策略比较	美元与黄金同台、成本、可用性、负结果
2:25-2:45	AI 与证据	问数、来源回溯、反例
2:45-3:00	建议与边界	行动建议、合规停止、项目价值

10.3 Smartbi 资源恢复

恢复测试由未参与看板搭建的成员执行：在干净环境导入 XML 或导出包，连接示例数据，检查五页、筛选、下钻、指标、AI 功能和账号权限。记录环境、操作步骤、开始/完成时间、错误、修复和截图。只有“从零恢复成功”才算可复现；开发环境能打开不算。

10.4 提交包清单

☐ 审核通过的报名表，信息与系统一致；

- ☐ 正式数据分析报告；
- ☐ Smartbi XML/导出包或在线环境与账号；
- ☐ 不超过 3 分钟的演示视频；
- ☐ 示例数据、数据字典和字段说明；
- ☐ 原始数据来源、许可和合规声明；
- ☐ 操作/部署指南、启动与登录截图；
- ☐ 恢复测试记录和文件校验和；
- ☐ 团队 Smartbi 操作日志或账号信息；
- ☐ 按赛题要求命名并邮件提交，留存已发送与附件清单。

提交邮箱和命名以截止前复核的赛题原文为准，不在本手册中复制个人联系方式，避免版本漂移。

第四部分

排程、风险和质量控制

第十一章 时间安排与任务依赖

11.1 倒排计划

日期	目标	负责人	门槛/输出
8 月 15–17 日	两册 V1.1 评阅、国家选择规则、来源与案例问题清单	A, B/C/D 会签	口径冻结与 G1
8 月 17–21 日	130 国覆盖预审、40 国筛选、20 家企业初表与案例核验	B+D, A/C 复核	R0/R1/R2 与 G2
8 月 20–24 日	合格事件识别、风险评分、资产比较与跨国统计	C, B 验证	R3/G3 后进入 E1
8 月 22–26 日	五页 Smartbi、企业–地区联动与九表交接	A, B/C/D 会签	E2 数据与页面验收
8 月 25–28 日	AIChat 二十题、正式报告、合规说明和视频脚本	D, A/C 复核	E2/E3 初验
8 月 28–30 日	反例检查、性能测试、XML 恢复和材料互审	全员交叉验证	E3 恢复记录
8 月 31 日	内容冻结、提交包终检、正式提交并留存发送证据	A+D, 全员会签	E3 完成

这是 3–4 人条件下的高风险目标排程，表中重叠只表示可并行准备，不授权跳过 G1、G2、G3。赛题要求 9 月 1 日前提交，因此 8 月 31 日既是终检日也是正式提交日；门槛延期时必须压缩非核心范围、降低结论强度或明确验收失败，不能把未通过事项伪造成完整交付。

11.2 关键路径

关键路径为 R1 关键证据 – G1 – R2/G2 – R3/G3 – E1 结果 – E2 看板 – E3 恢复。案例长尾补证、视觉精修和扩展 AI 问句不在关键路径上。Smartbi 账号与最小恢复验证虽属于 E2/E3，但环境可得性应尽早做只读/最小验证，避免最后才发现门槛不可达。

11.3 延期时的保留优先级

按顺序保留：证据质量；40 国主干数据；自动选出的最多六家深度企业；最佳非黄金基准与反例；五页故事线；恢复与合规材料。可缩减的是非核心案例的文字长度、装饰性图表和企业画像的非必填字段；20 个固定 AIChat 问题属于验收合同，不得静默删减。不得通过伪造完整性、删除负结果或把模拟写成真实来赶进度。

第十二章 风险登记与升级机制

ID	风险	预警信号	应对与负责人
K01	企业级证据不足	关键损失只有媒体转述	A 回源；G1 缩小结论
K02	40 国可比性不足	汇率或 CPI 月度完整率合格者不足区域配额或 40 国	B 按候选池换入；仍不足则 G2 不通过
K03	黄金被模型预设为正	所有情景权重都非零	C 检查目标函数；A 否决 G3
K04	模拟与真实混淆	页面无法筛选is_simulated	B/D 阻止发布
K05	Smartbi 环境不可用	账号、模块或 XML 权限缺失	D 立即升级，评估参赛终止条件
K06	合规内容越界	出现规避制裁/管制操作建议	A 删除并专业复核
K07	恢复失败	XML 在干净环境缺资源或字段	D 回滚到冻结版本并重测
K08	截止期压缩	关键路径延误超过 1 天	A 启用保留优先级，不降证据标准
K09	引用漂移	链接更新、页面无具体数字	A 保存文档日期/页码/快照元数据
K10	结论不稳定	等权、熵权、PCA 排名差异大	C 报告区间，不给确定建议
K11	独立事件不足	三大区域任一区少于 5 个或合计少于 20 个	不降阈值；G2 记录未通过并删除普遍性结论

阻塞先由任务负责人在当日站会提出；影响门槛、合规、截止或权威口径时立即升级给 A 和指导老师，不等到次日。

第十三章 质量保证与最终验收

13.1 四层验证

1. 结构验证：文件、字段、主键、类型、范围；
2. 数值验证：抽样回源、换算、公式、单元测试；
3. 分析验证：基准、公平窗口、成本、敏感性、负结果；
4. 呈现验证：图表可读、来源可见、交互、恢复、视频和 PDF。

13.2 Definition of Done

一项任务只有同时满足“输出存在、格式正确、来源完整、验证人签字、遗留问题登记、下游可消费”才完成。代码运行成功、LaTeX 编译成功、Smartbi 页面能打开或文件已上传都不是单独的完成证明。

13.3 跨册一致性

两册和后续作品必须一致使用：项目名称；130 国覆盖、规则筛选的 40 国、20 家企业与事件衍生层；五个假设；六项指标；九张逻辑表；五页看板；20 个 AIChat 问题；R0-E3 阶段；A-D 角色和 8 月 31 日提交日期。任何改变先更新权威口径，再更新下游，禁止只改演示稿。

13.4 最终终检问题

- ☐ 忙碌评审能否在摘要和前两页知道项目有条件可行？
- ☐ 每个重要数字是否能回到文档页码而不是机构首页？
- ☐ 45 份案例是否全入矩阵且重复事件没有重复计数？
- ☐ 40 国、最多六家深度企业和危机事件是否都在 G2 后按规则冻结？
- ☐ 月度、年度和事件数据是否分表管理，九表接口是否一致？
- ☐ 每个含黄金结果是否与最佳非黄金基准比较？

- ☐ 结果是否允许黄金权重为 0%?
- ☐ 2008 初期同跌、2013 暴跌、1980–2000 熊市等反例是否可见?
- ☐ 模拟数据是否全有 `is_simulated=1` 和假设来源?
- ☐ 受限场景是否先停止建议并升级合规?
- ☐ Smartbi 是否在干净环境恢复，五页和指标是否一致?
- ☐ 20 个 AIChat 固定问题是否达到正确率、误差和停机要求?
- ☐ 视频是否不超过 3 分钟，8 月 31 日提交材料是否逐项可打开?

第五部分

可直接使用的协作模板

附录 A 门槛会议记录模板

字段	填写内容
门槛编号/日期	G1/G2/G3，会议开始和结束时间
输入版本	文档、数据、方法卡、代码和结果版本
参会与角色	主持、汇报、验证、决策、记录
必须条件	每条通过/不通过及证据路径
重大反例	是否保留、是否改变结论
未决问题	负责人、截止时间、是否阻断下游
决议	通过/有条件通过/不通过
允许启动的下游	精确到任务 ID，不写“继续推进”
签字/确认	A、验证人、用户或指导老师

附录 B 变更单模板

字段	填写内容
变更 ID	CHG-日期-序号
提出人/日期	姓名、角色、时间
变更对象	样本、字段、方法、指标、看板、排程或结论
原口径/新口径	可逐字比较
原因和证据	数据缺失、错误修复、用户决策或合规要求
影响分析	九张表、模型、图表、报告、视频、恢复包
版本变化	major/minor/patch
验证与回滚	谁验证、失败如何恢复
批准人	对应权威文件的 A 和会签人

附录 C 数据发布清单

- ☐ 发布目录只包含冻结输出，不混入临时文件或 Office 锁文件；
- ☐ 行数、列数、主键重复数、缺失率和代理率已记录；
- ☐ 所有货币、百分数和日期格式统一；
- ☐ 官方/平行汇率未混列；
- ☐ 模拟记录均为is_simulated=1；
- ☐ 关键数值抽样回源，转换可逆；
- ☐ 数据版本和字典版本一致；
- ☐ 文件校验和已生成；
- ☐ C 已复核模型所需字段；
- ☐ D 已用接口样例完成导入验证。

附录 D 图表验收记录模板

字段	示例	规则
页面/图表 ID	P4-C03	稳定 ID，可回到需求
分析问题	哪种策略改善尾部损失	一张图只回答一个主要问题
图表家族	点区间图	与比较关系匹配
数据表/字段	portfolio_scenario	使用冻结字段
标题/副标题	策略尾部损失；某情景、单位	标题中性，副标题说明范围
来源与版本	data V1.2 / model V1.0	可追溯
邻近解释	美元优于黄金时如实写出	不把洞察藏在标题里
视觉检查	标签、单位、图例、颜色、溢出	不只靠红绿，不缩小到不可读
验收结果	通过/修复后通过/不通过	记录验证人和时间

附录 E 任务交接模板

字段	填写要求
任务 ID/名称	与 R0-E3 工作包一致
输出路径与版本	精确文件、表或 Smartbi 资源 ID
输入依赖	上游冻结版本
已完成验证	测试项、结果、验证人
已知限制	缺失、代理、合规、性能、视觉问题
下游使用方式	主键、筛选、指标、禁止用法
回滚方式	上一个稳定版本和恢复步骤
接收确认	接收人、时间、是否接受

附录 F 两册评阅后的启动清单

只有用户完成评阅并明确批准后，才执行：

- ☐ 冻结项目正式名称和资产中立立场；
- ☐ 确认 130 国覆盖、40 国规则、20 家企业和事件衍生层；
- ☐ 确认 A-D 人员姓名与 3/4 人配置；
- ☐ 建立项目治理目录和版本控制；
- ☐ 启动 R0 案例治理，不提前进入 E1；
- ☐ 预约 G1 会议和指导老师抽查；
- ☐ 记录 Smartbi 环境可得性，但不建设正式看板；
- ☐ 将用户批注意见转为变更单并关闭。

参考文献与规则来源

- [1] Banco de España. *General and Bilateral Geopolitical Risk Indices for 34 Economies*. 月度国别 GPR 仅覆盖 34 个经济体，不能默认覆盖 40 国样本. Dec. 1, 2025. URL: <https://www.bde.es/wbe/en/areas-actuacion/analisis-e-investigacion/recursos/indices-de-riesgo-geopolitico-generales-y-bilaterales-para-34-economias-6075d2451c9da91.html> (visited on 08/15/2026).
- [2] International Monetary Fund. *Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions*. 2026. URL: <https://www.elibrary.imf.org/subject/012> (visited on 08/15/2026).
- [3] International Monetary Fund. *World Economic Outlook Database*. 2026. URL: <https://data.imf.org/Datasets/WEO> (visited on 08/15/2026).
- [4] Hiro Ito and Menzie D. Chinn. *Notes on the Chinn-Ito Financial Openness Index: 2023 Update*. 公开数据覆盖 1970–2023 年、182 个国家；属于年度指标. Portland State University and University of Wisconsin–Madison, Jan. 4, 2026, pp. 1–14. URL: https://web.pdx.edu/~ito/Readme_kaopen2023.pdf.
- [5] World Bank. *Global Economic Monitor*. 指标频率可能为月度、季度或年度，须逐国逐指标核验. 2026. URL: <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037798/global-economic-monitor> (visited on 08/15/2026).
- [6] 中华人民共和国商务部, 国家统计局, and 国家外汇管理局. *2024 年度中国对外直接投资统计公报*. 2025. URL: https://www.mofcom.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/ztfl/tjsj/gwjzhztj/art/2025/art_73650df853694bf0a192e5fceb2948bb.html (visited on 08/15/2026).
- [7] 广州思迈特软件有限公司 and 河北智领云际信息技术有限公司. *XH-202612 Smartbi AI 驱动的数据创新平台研究比赛方案*. 项目根目录本地原始文件；本项目唯一比赛规则来源. 2026, pp. 1–12.